

2. PROPRIETÀ DI BASE

ESPERIMENTO ALEATORIO, AD. ES. a) b) c)

Fissiamo uno spazio di probabilità (Ω, P) [↑]

1) $P(\Omega) = 1$

2) se $A \cap B = \emptyset$: $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$.

Da questi assiomi si deducono molte altre proprietà

Proposizione.

$$P(\emptyset) = 0$$

Per ogni A

$$P(A^c) = 1 - P(A)$$

(REGOLA DEL
COMPLEMENTARE)

Per ogni A, B
(anche $A \cap B \neq \emptyset$)

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

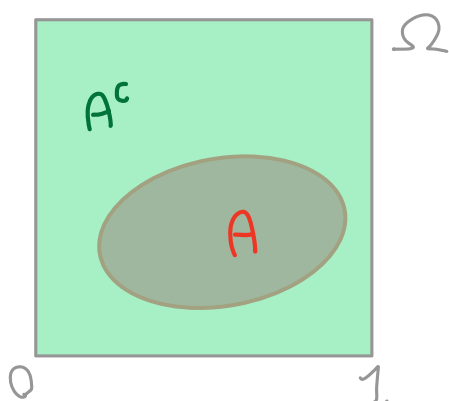
(REGOLA DELLA
ADDIZIONE
DI PROBABILITÀ)

Monotonia:

$$\text{se } A \subseteq B \text{ allora } P(A) \leq P(B)$$

Probabilità e area

Es.: regola del complementare:



$$\Omega = A \cup A^c, \quad A \cap A^c = \emptyset$$

$$2) \Rightarrow P(\Omega) = P(A) + P(A^c)$$

$$1) \Rightarrow 1$$

$$P(A) = 1 - P(A^c)$$

Esempio ("ALMENO UNO"). Qual è la probabilità di ottenere almeno un 6 lanciando 2 dadi regolari a sei facce?

$$\begin{aligned}\Omega &= \{1, 2, 3, 4, 5, 6\} \times \{1, 2, 3, 4, 5, 6\} \\ &= \{(x, y) : 1 \leq x, y \leq 6 \ (x, y \in \mathbb{N})\}\end{aligned}$$

PRODOTTO CARTESIANO
DI INSIEMI

• P = probabilità uniforme su Ω

• A = "esce almeno un 6" = $\{\omega = (x, y) \in \Omega : x = 6 \text{ oppure } y = 6\}$

$$\Omega = \left\{ \begin{array}{l} (1, 1), (1, 2), (1, 3), (1, 4), (1, 5), (1, 6), \\ (2, 1), (2, 2), (2, 3), (2, 4), (2, 5), (2, 6), \\ (3, 1), (3, 2), (3, 3), (3, 4), (3, 5), (3, 6), \\ (4, 1), (4, 2), (4, 3), (4, 4), (4, 5), (4, 6), \\ (5, 1), (5, 2), (5, 3), (5, 4), (5, 5), (5, 6), \\ (6, 1), (6, 2), (6, 3), (6, 4), (6, 5), (6, 6) \end{array} \right\}$$

$A^c \leftarrow$

$\rightarrow A$

$\Downarrow$

$$|\Omega| = 6 \times 6 = 36$$

• Soluzione 1: $|A| = 11 \Rightarrow P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{11}{36}$

• Soluzione 2: A^c = "non esce neanche un 6"
 $|A^c| = 5 \times 5 = 25$
 $= \{1, 2, 3, 4, 5\} \times \{1, 2, 3, 4, 5\}$

$$P(A^c) = \frac{|A^c|}{|\Omega|} = \frac{25}{36} \Rightarrow P(A) = 1 - P(A^c) = 1 - \frac{25}{36} = \frac{11}{36}$$

Esercizio. Qual è la probabilità di ottenere almeno un 6 lanciando 8 dadi regolari a sei facce?

$$\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}^8 = \overbrace{\{1, 2, 3, 4, 5, 6\} \times \dots \times \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}}^{8 \text{ VOLTE}}$$
$$= \{(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7, x_8) : 1 \leq x_i \leq 6 \ \forall i \ (x_i \in \mathbb{N})\}$$

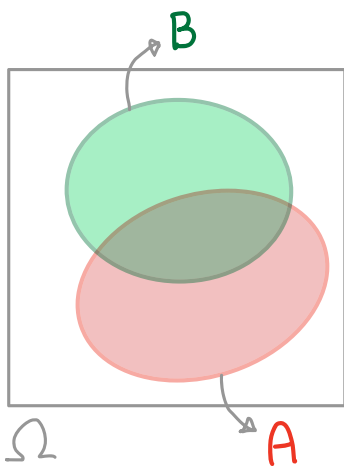
P = probabilità uniforme su Ω $|\Omega| = 6^8$ $|A^c| = 5^8$

A = "esce almeno un 6"

$$P(A) = 1 - P(A^c) = 1 - \frac{|A^c|}{|\Omega|}$$

$$A^c = \text{"non esce nessun 6"} = \{1, 2, 3, 4, 5\}^8$$
$$= 1 - \left(\frac{5}{6}\right)^8 \approx 77\%$$

Dimostriamo ora la regola dell'addizione di probabilità:



$$A = (A \cap B) \cup (A \cap B^c) \quad (\text{disgiunti})$$

$$2) \Rightarrow P(A) = P(A \cap B) + P(A \cap B^c)$$

$$\text{Analog. } B = (B \cap A) \cup (B \cap A^c)$$

$$2) \Rightarrow P(B) = P(B \cap A) + P(B \cap A^c)$$

$$\text{Infine } A \cup B = (A \cap B) \cup (A \cap B^c) \cup (B \cap A^c)$$

$$2) \Rightarrow P(A \cup B) = P(A \cap B) + P(A \cap B^c) + P(B \cap A^c)$$

da cui $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

Esempio Due importanti fattori di rischio per malattie cardiovascolari sono l'obesità e il diabete.

Si stima che il 30% dei cittadini U.S.A. sia obeso, il 3% sia diabetico e il 2% entrambe le cose.

Quale frazione di cittadini presenta almeno uno di questi fattori?

Scegliamo un individuo casualmente ("uniformemente")

Spazi uniformi: $P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|}$ (probabilità = proporzione)

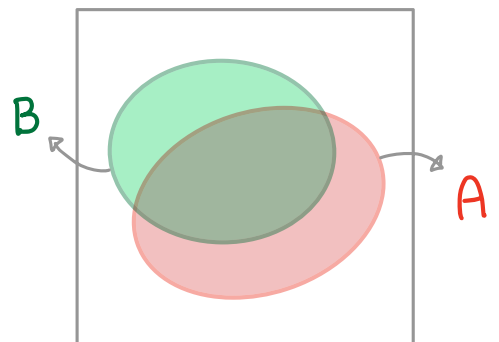
$A =$ "l'individuo è obeso" • $P(A) = 0,30$

$B =$ " " " " " è diabetico" • $P(B) = 0,03$

$A \cap B =$ " " " " " è obeso e diabetico" • $P(A \cap B) = 0,02$

$C =$ "l'individuo è obeso o diabetico" $= A \cup B$

$$\begin{aligned} P(C) &= P(A) + P(B) - P(A \cap B) \\ &= 0,30 + 0,03 - 0,02 \\ &= 0,31 = 31\% \end{aligned}$$



Esercizio Esempio precedente. Quale frazione di cittadini presenta esattamente uno dei fattori di rischio?

[29%]

3. CALCOLO COMBINATORIO

Consideriamo uno spazio di probabilità uniforme (Ω, P)

$$\begin{aligned} \cdot P(A) &= \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{\text{"CASI FAVOREVOLI"}}{\text{"CASI POSSIBILI"}} && \text{per ogni } A \subseteq \Omega \\ \cdot P(\{\omega\}) &= \frac{1}{|\Omega|} = \frac{1}{n} && \text{per ogni } \omega \in \Omega \end{aligned}$$

È il modello appropriato per descrivere esperimenti aleatori i cui esiti $\omega \in \Omega$ siano tutti equiprobabili.

Quando si dice "scegliamo casualmente una persona / oggetto in un insieme finito", senza ulteriori specifiche, si sottintende che la scelta è effettuata in modo uniforme.

Affinché la probabilità uniforme sia ben definita, lo spazio campionario Ω deve essere finito.

Osservazione: Se Ω è infinito numerabile (ad es. $\Omega = \mathbb{N}$) la probabilità uniforme su Ω non esiste!

$$1 = P(\Omega) = P\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} \{n\}\right) = \sum_{n=1}^{\infty} P(\{n\}) = \sum_{n=1}^{\infty} c = \begin{cases} 0 & \text{se } c=0 \\ \infty & \text{se } c>0 \end{cases}$$

[Se $\Omega = (a, b) \subseteq \mathbb{R}$ è un intervallo di $\mathbb{R}$ (infinito più che numerabile), vedremo la probabilità uniforme continua.]

In uno spazio di probabilità uniforme, calcolare una probabilità significa contare gli elementi di un insieme:

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|}$$

Contare è un problema non banale per insiemi grandi. Le tecniche di conteggio formano il calcolo combinatorio.

PRINCIPIO FONDAMENTALE

Consideriamo un esperimento costituito da due parti:

- prima parte: n esiti possibili; $\{a_1, \dots, a_n\}$
- seconda parte: m esiti possibili. $\{b_1, \dots, b_m\}$

Allora l'esperimento totale può avere $n \cdot m$ esiti possibili.

$$\Omega = \{(a_i, b_j) : 1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq m\} \Rightarrow |\Omega| = n \cdot m$$

Abbiamo visto l'esempio del lancio di 2 dadi a sei facce:

$$\Omega = \{(x, y) : x \text{ e } y \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}\} \quad |\Omega| = 6 \cdot 6 = 36$$

Lanciando 3 dadi, ho $6 \cdot 6 \cdot 6 = 6^3 = 216$ esiti possibili.

Lanciandone 8, ne ho $6^8 = 1.679.616$.

DISPOSIZIONI CON RIPETIZIONE: sequenze ordinate di k elementi (anche ripetuti) scelti tra n possibili. Sono in numero

$$\underbrace{n \cdot n \cdots n}_{k \text{ VOLTE}} = n^k$$

Esempio: Estraggo casualmente 3 persone: qual è la probabilità che siano tutte nate in primavera?

Spazio campionario $\Omega = \{ \text{compleanni delle 3 persone} \}$
(anno non bisestile) $= \{ (x_1, x_2, x_3) : x_1, x_2, x_3 \in \text{CALENDARIO} \}$
 $= \{ \text{disposiz. con rip. di 3 elementi estratti dal calendario} \}$

$$|\Omega| = 365 \cdot 365 \cdot 365 = 365^3 \quad (= 48.627.125)$$

Probabilità uniforme $P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|}$



I compleanni sono indipendenti (OK) e uniformemente distribuiti nell'anno (NO, ma approssimazione ragionevole) -

$$A = \{ \text{tutti nati in primavera} = \underbrace{[20 \text{ marzo}, 21 \text{ giugno})}_{92 \text{ giorni}} \}$$

$$= \{ \text{disposiz. con rip. di 3 elementi estratti dalla primavera} \}$$

$$|A| = 92 \cdot 92 \cdot 92 = 92^3 \quad (= 778.688)$$

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{92^3}{365^3} = \left(\frac{92}{365} \right)^3 \simeq \left(\frac{1}{4} \right)^3 = \frac{1}{64} \simeq 0,016 = 1,6 \%$$

► Se avessi estratto k persone? $P(A) = \left(\frac{92}{365} \right)^k \simeq \frac{1}{4^k}$

Osservazione. Esperimenti molto diversi (lanciare 3 dadi, estrarre 3 persone e osservarne i compleanni) ammettono la stessa descrizione matematica:

$$\begin{aligned}\Omega &= \{ (x_1, x_2, x_3) : x_1, x_2, x_3 \in E \} \\ &= \{ \text{disposiz. con rip. di 3 elementi estratti da } E \}\end{aligned}$$

con $E = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ o $E = \text{CALENDARIO}$. Allora $|\Omega| = |E|^3$

Chiediamoci ora: quanti sono gli esiti del lancio di due dadi in cui i numeri ottenuti sono distinti?

Quante coppie (x, y) con $x \neq y$, se $x, y \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$?

Principio fondamentale: $6 \cdot 5 = 30$

DISPOSIZIONI SEMPLICI: ^{SENZA RIPETIZIONE} sequenze ordinate di k elementi distinti scelti tra n possibili (con $k \leq n$). Sono in numero

$$\underbrace{n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdots (n-k+1)}_{n - (k-1)} = \frac{n!}{(n-k)!}$$

Caso speciale $k = n$: ordinamenti o **PERMUTAZIONI** di n oggetti. Sono in numero

$$n! := n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdots 2 \cdot 1$$

Esempio. Quanti sono i possibili ordini di arrivo di 3 squadre? $\overbrace{a, b, c}$

Permutazioni di 3 elementi: $abc, acb, bac, bca, cab, cba$

Sono $3! = 3 \cdot 2 \cdot 1 = 6$.

Esempio (PARADOSSO DEI COMPLEANNI) Estraggo casualmente k persone: qual è la probabilità che almeno due abbiano lo stesso compleanno? $k = 23, 40, 50 \rightsquigarrow \text{prob. } 50\%, 88\%, 97\%$

$\Omega = \{ \text{compleanni delle } k \text{ persone estratte} \}$

|

$= \{ (x_1, x_2, \dots, x_k) : x_i \in \text{CALENDARIO per } i=1, \dots, k \}$

|

$= \{ \text{disposiz. con rip. di } k \text{ elementi estratti dal calendario} \}$

$$|\text{CALENDARIO}| = 365 \quad \Rightarrow \quad |\Omega| = 365^k$$

Probabilità uniforme $P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|}$

$A = \text{"almeno due persone con lo stesso compleanno"}$

$A^c = \text{"tutti hanno compleanni distinti"}$

|

$= \{ \text{disposizioni semplici di } k \text{ elementi estratti dal calendario} \}$

$$|A^c| = 365 \cdot 364 \cdots (365 - k + 1)$$

$$P(A) = 1 - P(A^c) = 1 - \frac{|A^c|}{|\Omega|} = 1 - \frac{365 \cdot 364 \cdots (365 - k + 1)}{365^k}$$

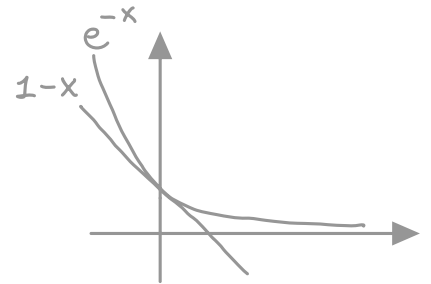
Possiamo riscrivere il rapporto come $\frac{365}{365} \cdot \frac{364}{365} \dots \frac{365-k+1}{365}$
(molto meglio numericamente!)

Quindi:

$$P(A) = 1 - 1 \cdot \left(1 - \frac{1}{365}\right) \cdots \left(1 - \frac{k-1}{365}\right)$$

k	3	10	15	23	40	50
P(A)	0,8%	12%	25%	50%	88%	97%

Osserviamo che $1-x \leq e^{-x}$ per ogni $x \in \mathbb{R}$
(inoltre $(1-x) \simeq e^{-x}$ per x piccolo)



$$P(A) \geq 1 - e^{-\frac{1}{365}} \cdot e^{-\frac{2}{365}} \dots e^{-\frac{k-1}{365}}$$

$$= 1 - e^{-\frac{1+2+\dots+(k-1)}{365}} =$$

$$1 - e^{-\frac{\frac{k(k-1)}{2}}{365}}$$

GAUSS:
$$\left. \begin{array}{ccccccc} 1 & + & 2 & + & 3 & + & \dots & + & k-1 \\ k-1 & + & k-2 & + & k-3 & + & \dots & + & 1 \end{array} \right\} = 2(1+2+\dots+k-1)$$

$$\frac{\quad}{k + k + k + \dots + k} = k(k-1)$$

$\left(\frac{k(k-1)}{2}\right)$ è il numero di coppie (non ordinate) tra k persone)

Quando $\frac{k(k-1)}{2} \gtrsim 365$, allora $P(A)$ è "grande".

$$k=40 \Rightarrow \frac{k(k-1)}{2} = 780 \Rightarrow P(A) \geq 1 - e^{-\frac{780}{365}} \simeq 1 - e^{-2,14} \simeq 88\%$$

Finora abbiamo considerato sequenze ordinate di oggetti (o persone). Ad esempio, nel lancio di due dadi, se siamo interessati all'ordine dei risultati, scegliamo

$$\Omega = \{(x, y) : 1 \leq x, y \leq 6\} \quad (2, 5) \neq (5, 2)$$

$\swarrow$ $\searrow$
 primo dado secondo dado

In molti casi **non siamo interessati all'ordine**. Ad esempio, se dobbiamo scegliere un comitato di 2 persone scelte tra Antonio, Lorenzo e Francesca, le possibilità sono 3, dette

Combinazioni:	$\{A, L\}$	$\{A, F\}$	$\{L, F\}$
Disposiz. semplici:	$(A, L) (L, A)$	$(A, F) (F, A)$	$(L, F) (F, L)$

Le combinazioni si possono ottenere dalle disposizioni semplici "dimenticando" l'ordine degli elementi.

≡ SOTTOINSIEMI

COMBINAZIONI: Insiemi = collezioni non ordinate di k elementi distinti scelti tra n possibili (con $k \leq n$). Sono

in numero

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!} = \frac{n(n-1) \cdots (n-k+1)}{k!}$$

$\nearrow$ DISPOSIZIONI SEMPLICI
 $\nwarrow$ PERMUTAZIONI

Esempio. In una "mano" a Poker, un giocatore riceve 5 carte estratte da un mazzo che ne contiene 52. Numero di possibili mani?

$$\binom{52}{5} = \frac{52!}{5!47!} = \frac{52 \cdot 51 \cdot 50 \cdot 49 \cdot 48}{5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1} = 2.598.960$$